# دليل الاستخدام — خزانة-DZ

> *تطبيق ذكي لإدارة المخزون — متعدد القطاعات*

---

## فهرس المحتويات


1. تسجيل الدخول
2. لوحة التحكم
3. إدارة المنتجات
4. حركات المخزون
5. التنبيهات
6. التخزين (مواقع / مناطق / أماكن)
7. البحث الشامل
8. الإعدادات
9. الأدوار والصلاحيات
10. اختصارات لوحة المفاتيح


---

## 1. تسجيل الدخول

### الوصول إلى التطبيق

- **وضع التطوير**: `http://localhost:5173`
- **وضع الإنتاج**: `http://localhost:3002`
- **تطبيق سطح المكتب**: تشغيل التطبيق من قائمة ابدأ

### تسجيل الدخول

1. أدخل عنوان البريد الإلكتروني في حقل **البريد الإلكتروني**
2. أدخل كلمة المرور في حقل **كلمة المرور**
3. انقر على **تسجيل الدخول**

**حساب المسؤول الافتراضي:**

| الحقل | القيمة |
|---|---|
| البريد الإلكتروني | `admin@khazane.dz` |
| كلمة المرور | `admin123` |

> ⚠️ *قم بتغيير كلمة المرور فور تسجيل الدخول الأول في بيئة الإنتاج.*

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يتم توجيهك إلى **لوحة التحكم**.

---

## 2. لوحة التحكم

لوحة التحكم هي الصفحة الرئيسية للتطبيق. تعرض ملخصاً شاملاً للنشاط.

### بطاقات الإحصائيات

أربعة مؤشرات في الوقت الحقيقي معروضة في أعلى الصفحة:

| المؤشر | الوصف |
|---|---|
| **المنتجات النشطة** | العدد الإجمالي للمنتجات في النظام |
| **الحركات الأخيرة** | عدد آخر الحركات |
| **التنبيهات النشطة** | تنبيهات عتبة المخزون المفعّلة |
| **إجمالي العمليات** | الحجم الكلي للعمليات |

### الإجراءات السريعة

أربعة أزرار تسمح بإنشاء حركة مخزون بسرعة:

- **إدخال** (أخضر) — استلام البضائع
- **إخراج** (أحمر) — شحن / استهلاك
- **نقل** (أزرق) — نقل بين المواقع
- **تعديل** (رمادي) — تصحيح الجرد

النقر على زر يفتح مباشرة نموذج الحركة معبأ مسبقاً بالنوع المقابل.

### آخر الحركات

يعرض جدول آخر 10 حركات مخزون مع:

- مرجع الحركة
- النوع (شارة ملونة: أخضر/أحمر/أزرق/أصفر)
- المنتج المعني
- الكمية
- التاريخ والوقت

---

## 3. إدارة المنتجات

متاحة عبر القائمة الجانبية **المنتجات**.

### عرض المنتجات

- تعرض القائمة جميع المنتجات مقسمة إلى صفحات (20 لكل صفحة)
- استخدم **شريط البحث** في الأعلى للتصفية حسب الاسم أو SKU أو الرمز الشريطي
- تنقل بين الصفحات بأزرار التنقل في الأسفل

### إنشاء منتج

1. انقر على زر **+ منتج جديد**
2. املأ النموذج:

| الحقل | الوصف | مطلوب |
|---|---|---|
| **الاسم** | اسم المنتج | ✅ |
| **SKU** | رمز وحدة التخزين الفريد | ✅ |
| **الفئة** | فئة المنتج | ✅ |
| **وحدة القياس** | كغ، لتر، قطعة، إلخ | ✅ |

| | | |
|---|---|---|
| **الرمز الشريطي** | الرمز الشريطي EAN/UPC | ❌ |

3. انقر على **إنشاء**
4. يظهر المنتج في القائمة

### استيراد المنتجات (Excel/CSV)

1. انقر على زر **استيراد** (أيقونة التحميل)
2. اختر ملف ( `.xlsx` ) Excel أو ( `.csv` ) CSV
3. يتم الاستيراد تلقائياً
4. رسالة تأكيد تعرض عدد المنتجات المنشأة والمحدّثة
5. في حال وجود أخطاء، يُعرض عدد الأسطر الخاطئة

### تصدير المنتجات (Excel)

1. انقر على زر **تصدير** (أيقونة التنزيل)
2. يتم تنزيل ملف `produits-khazane.xlsx` تلقائياً
3. يحتوي الملف على جميع المنتجات بمعلوماتها الكاملة

---

## 4. حركات المخزون

متاحة عبر القائمة الجانبية **الحركات**.

### أنواع الحركات

| النوع | الأيقونة | اللون | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| **إدخال** | ↓ | أخضر | استلام، شراء، إنتاج |
| **إخراج** | ↑ | أحمر | شحن، استهلاك، بيع |
| **نقل** | ↔ | أزرق | نقل من موقع إلى آخر |
| **تعديل** | ⚙ | أصفر | تصحيح الجرد، تلف، انتهاء صلاحية |

### إنشاء حركة

1. انقر على أحد الأزرار **إدخال** أو **إخراج** أو **نقل** في أعلى الصفحة
2. املأ النموذج:

| الحقل | الوصف | مطلوب |
|---|---|---|
| **المنتج** | اختر المنتج المعني | ✅ |
| **الكمية** | عدد الوحدات | ✅ |
| **موقع المصدر** | مصدر المخزون (إخراج/نقل) | حسب النوع |
| **موقع الوجهة** | وجهة المخزون (إدخال/نقل) | حسب النوع |
| **المرجع** | رقم الطلب، الإيصال، إلخ | ❌ |
| **ملاحظات** | تعليق حر | ❌ |

3. انقر على **تأكيد**
4. يتم تحديث المخزون تلقائياً

5. تظهر الحركة في القائمة وعلى لوحة التحكم

### عرض السجل

- تعرض القائمة جميع الحركات مقسمة إلى صفحات (20 لكل صفحة)
- كل حركة تعرض: المرجع، النوع (شارة ملونة)، المنتج، الكمية، التاريخ

---

## 5. التنبيهات

متاحة عبر القائمة الجانبية **التنبيهات**.

### كيفية العمل

يتم إنشاء التنبيهات تلقائياً عندما ينخفض مخزون منتج ما دون العتبة المحددة (انظر الإعدادات > العتبات).

### حالات التنبيهات

| الحالة | اللون | الأيقونة | الوصف |
|---|---|---|---|
| **مفعّل** | أحمر | ⚠️ | تم بلوغ العتبة، يلزم اتخاذ إجراء |
| **مُقرّ به** | أصفر | 🕐 | تم الأخذ بعين الاعتبار، قيد المعالجة |
| **محلول** | أخضر | ✅ | تم تجديد المخزون، التنبيه مغلق |

### المعلومات المعروضة

لكل تنبيه:

- **المنتج** المعني
- **الكمية الحالية** في المخزون
- **العتبة** المحددة
- **الحالة** مع شارة ملونة
- **تاريخ** التفعيل

---

## 6. التخزين (مواقع / مناطق / أماكن)

متاح عبر القائمة الجانبية **التخزين**.

### التسلسل الهرمي للتخزين

يستخدم التطبيق تنظيماً من ثلاثة مستويات:

```
الموقع (مستودع / متجر)
└── المنطقة (ممر / قطاع / رصيف)
    └── المكان (رف / حامل / منصة نقالة)
```

### عرض المواقع

تعرض الصفحة قائمة مواقع التخزين مع:

- **الاسم**
- **الرمز** الفريد (مثال: `ENT-01` )
- **النوع** (Warehouse، Store، إلخ)

- **العنوان**

**البيانات المُعدّة مسبقاً (seed)**

| المستوى | الرمز | الاسم | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| موقع | ENT-01 | المستودع الرئيسي | المنطقة الصناعية، الجزائر |
| منطقة | A1 | الممر 1 | نوع AISLE |
| أماكن | A1-01 إلى A1-05 | رف 1 إلى 5 | سعة قصوى: 100 وحدة |

---

## 7. البحث الشامل

### الوصول إلى البحث

- انقر على **شريط البحث** في شريط التنقل العلوي
- أو استخدم اختصار لوحة المفاتيح **Ctrl + K**

### الاستخدام

1. اكتب حرفين على الأقل في شريط البحث
2. تظهر النتائج فوراً (بحث في الوقت الحقيقي مع تأخير 300 مللي ثانية)
3. يتم تجميع النتائج حسب الفئة:

| الفئة | الأيقونة | الحقول المبحوث فيها |
|---|---|---|
| **المنتجات** | 📦 | الاسم، SKU، الرمز الشريطي |
| **الفئات** | 🗂️ | الاسم + عدد المنتجات المرتبطة |
| **الحركات** | ↔️ | المرجع، النوع، المنتج المرتبط |
| **الأماكن** | 📍 | التسمية، الرمز، المنطقة والموقع الأب |

### التنقل في النتائج

- استخدم مفتاحي السهم ↑ و ↓ للتنقل
- اضغط **Enter** لفتح العنصر المحدد
- اضغط **Escape** لإغلاق البحث

---

## 8. الإعدادات

متاحة عبر القائمة الجانبية **الإعدادات**. تحتوي الصفحة على 5 لوحات.

### المظهر (العلامة البيضاء)

خصّص مظهر التطبيق:

| الخيار | الوصف |
|---|---|
| **اللون الرئيسي** | 10 ألوان محددة مسبقاً + شريط تمرير مخصص |
| **وضع الشريط الجانبي** | فاتح أو داكن |

| | |
|---|---|
| **اسم التطبيق** | استبدال «خزانة-DZ» بعلامتك التجارية |
| **رابط الشعار** | رابط URL لشعارك المخصص |

تُطبّق التغييرات فوراً وتُحفظ في المتصفح (localStorage).

### اللغة

اختر لغة الواجهة:

| اللغة | الرمز | الاتجاه |
|---|---|---|
| Français | FR | LTR |
| English | EN | LTR |
| العربية | AR | RTL |

اختيار العربية يحوّل الواجهة تلقائياً إلى وضع **من اليمين إلى اليسار** (RTL).

### إدارة المستخدمين

- **عرض** قائمة المستخدمين مع أدوارهم وبريدهم الإلكتروني
- يعرض كل مستخدم شارة ملونة حسب دوره:

| الدور | الشارة |
|---|---|
| ADMIN | أحمر |
| MANAGER | أزرق |
| OPERATOR | أخضر |
| VIEWER | رمادي |

### الحقول المخصصة

أضف حقولاً إضافية إلى بطاقات المنتجات:

1. انقر على **+ إضافة حقل**
2. املأ:
   - **الاسم** (مثال: «الوزن الصافي»، «المورّد»)
   - **النوع**: TEXT (افتراضياً)
   - **مطلوب**: نعم/لا
3. انقر على **إنشاء**

لحذف حقل، انقر على أيقونة **سلة المحذوفات** بجانب الحقل.

### عتبات المخزون

حدد عتبات التنبيه لتلقي إشعارات عند انخفاض المخزون:

1. انقر على **+ إضافة عتبة**
2. اختر **المنتج**
3. حدد **الكمية الدنيا**
4. انقر على **إنشاء**

عندما ينخفض مخزون منتج دون العتبة، يتم إطلاق تنبيه تلقائياً (مرئي في صفحة **التنبيهات**).

### الفئات

أدِر شجرة فئات المنتجات:

1. انقر على **+ إضافة فئة**
2. أدخل **اسم** الفئة
3. اختر اختيارياً **فئة أصل**
4. انقر على **إنشاء**

تدعم الفئات تداخلاً غير محدود (فئات وفئات فرعية).

---

## 9. الأدوار والصلاحيات

يستخدم التطبيق نظام التحكم في الوصول المبني على الأدوار (RBAC) بأربعة مستويات:

| الدور | الوصف | الوصول |
|---|---|---|
| **ADMIN** | مسؤول كامل الصلاحيات | وصول كامل، إعدادات، إدارة المستخدمين |
| **MANAGER** | مسؤول الموقع | إدارة المنتجات، الحركات، التنبيهات |
| **OPERATOR** | مشغّل المخزون | إنشاء الحركات، الاطلاع |
| **VIEWER** | للقراءة فقط | وصول للقراءة فقط لجميع الصفحات |

يتم تعيين المستخدمين إلى موقع تخزين واحد أو أكثر، مما يحد من نطاق عملهم.

---

## 10. اختصارات لوحة المفاتيح

| الاختصار | الإجراء |
|---|---|
| **Ctrl + K** | فتح البحث الشامل |
| **↑ / ↓** | التنقل في نتائج البحث |
| **Enter** | فتح النتيجة المحددة |
| **Escape** | إغلاق البحث / النافذة المنبثقة |

---

## التنقل العام

### الشريط الجانبي

يتيح القائمة الجانبية الوصول إلى جميع الأقسام:

| الأيقونة | القسم | الوصف |
|---|---|---|
| 📊 | لوحة التحكم | عرض ملخص النشاط |
| 📦 | المنتجات | إدارة كتالوج المنتجات |
| ↔️ | الحركات | سجل الحركات وإنشاؤها |

| | | |
|---|---|---|
| ⚠️ | التنبيهات | تنبيهات عتبة المخزون |
| 🏬 | التخزين | المواقع، المناطق، الأماكن |
| ⚙️ | الإعدادات | تكوين التطبيق |

### شريط التنقل العلوي

- **محدد الموقع**: اختيار موقع العمل الحالي
- **البحث الشامل**: شريط البحث (أو Ctrl+K)
- **الإشعارات**: أيقونة الجرس للتنبيهات الأخيرة
- **الملف الشخصي**: الوصول إلى معلومات الحساب المتصل

---

### واجهة Swagger API

وثائق واجهة REST API الكاملة متاحة على العنوان:

```
http://localhost:3002/api
```

تسمح باختبار جميع نقاط النهاية مباشرة من المتصفح.

---

*تم إنشاء هذا المستند لـ Khazane-DZ الإصدار 0.1.0*